

TD 4

L'arbitrage travail-loisir et l'offre de travail

Correction

On considère un individu dont la fonction d'utilité U a pour arguments un bien de consommation agrégé, c , et du loisir, l , telle que $U = U(c, l)$. Cette fonction d'utilité est supposée continue, et représenter des préférences rationnelles. Par ailleurs, on suppose que :

1. $U(.)$ est strictement quasi-concave ;
2. $U'_c(c, l) = \frac{\partial U(c, l)}{\partial c} > 0$ et $U'_l(c, l) = \frac{\partial U(c, l)}{\partial l} > 0$;
3. $\lim_{l \rightarrow 0} TMS_{c,l}(c, l) = +\infty$ et $\lim_{c \rightarrow 0} TMS_{c,l}(c, l) = 0$ (en définissant :
$$TMS_{c,l}(c, l) = \frac{U'_l(c, l)}{U'_c(c, l)}).$$

On suppose également que l'individu touche un revenu $R > 0$ indépendamment de tout travail (il peut s'agir de revenus du capital, d'une bourse, d'un transfert parents-étudiant, etc.). On suppose qu'il peut allouer une durée maximale quotidienne T de son temps au travail et au loisir, et qu'il touche un salaire horaire w s'il décide de travailler. On note p le prix du bien de consommation. On note m le revenu total de l'individu (soit la somme de son revenu exogène R et de son éventuel revenu du travail). Evidemment, m dépend de w ($m = m(w)$).

Enfin, on fait l'hypothèse que l'agent alloue son temps disponible, T , entre le travail et le loisir de manière à maximiser son utilité.

Les hypothèses sur la fonction d'utilité

1. Que signifient les **hypothèses** faites sur la fonction d'utilité ? Qu'impliquent-elles pour le PMU ?

Réponse : La rationalité et la continuité des préférences impliquent que le PMU admet une solution.

Pour rappel, la quasi-concavité de la fonction objectif $U(.)$ et la quasi-convexité des fonctions-contraintes sont les conditions suffisantes pour qu'un panier de consommation vérifiant les conditions de premier ordre soit solution au PMU. L'hypothèse de stricte quasi-concavité de $U(.)$ signifie que le PMU aura une unique solution.

L'hypothèse sur les dérivées partielles premières de $U(.)$ signifie que l'utilité est strictement croissante en le loisir et en la consommation, donc que les préférences sont monotones. A l'optimum, la contrainte budgétaire sera donc saturée (loi de Walras).

La dernière hypothèse indique que les courbes d'indifférence, représentées dans le plan (l, c) , ne croisent pas les axes. Il y n'y aura pas de solution en coin telle que $c^* = 0$ ou $l^* = 0$.

La contrainte budgétaire

- (a) En notant h le nombre d'heures travaillées, écrire et interpréter la contrainte budgétaire de cet individu en fonction de p, c, w, l, R et T .

Indice: en plus des contraintes de non-négativité classiques, la contrainte se décline en deux inéquations.

Réponse : La contrainte budgétaire met en relation la quantité de biens qui peut être consommée, le revenu indépendant du travail (R) et le revenu salarial. Cette contrainte budgétaire doit s'écrire en tenant compte du fait que l'individu est soumis à une contrainte temporelle : l'individu ne peut allouer davantage d'heures au travail que ce dont il dispose (24h dans un jour, 7 jours dans un mois, etc.). Les contraintes sont donc les suivantes :

$$p.c \leq w.(T - l) + R$$

$$l \leq T$$

$$c \geq 0$$

$$l \geq 0$$

Comme l dénote le temps non travaillé, $(T - l)$ correspond au nombre d'heures travaillées.

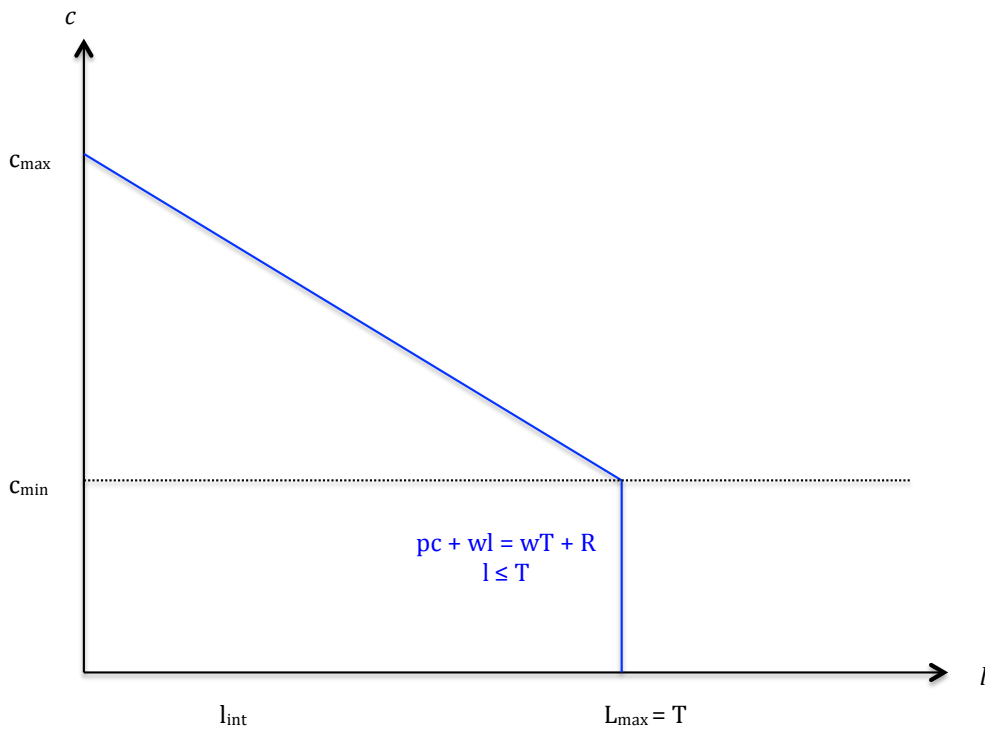
(b) Quel est le prix du loisir dans ce modèle ?

Réponse : Remarquez que la première contrainte peut se réécrire comme suit : $p.c + w.l \leq wT + R$. Dans ce modèle, le prix du loisir est égal au salaire horaire. Il correspond au coût d'opportunité du loisir : si vous désirez une heure de loisir de plus, vous devrez renoncer à une heure de travail, et donc renoncer à w euros.

(c) Représentez graphiquement la contrainte budgétaire dans le plan (l, c) . Que remarquez-vous au point $l = T$?

Réponse :

Figure 1: La contrainte budgétaire



On a ce qu'on appelle un contrainte budgétaire coudée, représentée à la Figure 1. Le "coude" est induit par la contrainte temporelle.

Au point où $l = T$, l'individu décide d'allouer tout son temps disponible au loisir. Il ne peut consommer que parce qu'il dispose d'une source de revenu exogène. La consommation atteint un minimum : $c_{min} = \frac{R}{p}$.

Au point où $l = 0$, l'individu décide d'allouer tout son temps disponible au travail : la consommation atteint donc un niveau maximum, $c_{max} = T \cdot \frac{w}{p} + \frac{R}{p}$. Mais ce point correspond à une solution en coin que nous avons exclue du fait de la forme de la fonction d'utilité.

Le Programme de maximisation de l'utilité (PMU)

- (a) Ecrire le programme de maximisation de l'agent qui permet de déterminer les niveaux optimaux de consommation c^* et de loisir l^* . Posez proprement les conditions de Kuhn et Tucker.

Réponse : Le PMU de l'agent s'écrit ainsi :

$$\begin{aligned} \max_{c,l} \quad & U(c,l) \\ \text{s.c.} \quad & pc + wl \leq wT + R \\ & l \leq T \\ & c \geq 0, \quad l \geq 0 \end{aligned}$$

La première inégalité peut se réécrire comme une égalité, puisque les caractéristiques de la fonction d'utilité conduisent à ce que la contrainte budgétaire soit saturée à l'optimum.

De même, comme on a exclu les solutions en coin du type $c = 0$ ou $l = 0$, on peut réécrire les conditions de non-négativité comme des conditions d'inégalités strictes.

Le Lagrangien s'écrit :

$$L(c, l, \lambda, \delta) = U(c, l) + \lambda(wT + R - (pc + wl)) + \delta(T - l)$$

où λ est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte budgétaire et δ est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte temporelle.

Les CPO peuvent donc s'écrire comme suit :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L(*)}{\partial c} = 0 &\iff U'_c(c^*, l^*) - \lambda^* p = 0 \\
\frac{\partial L(*)}{\partial l} = 0 &\iff U'_l(c^*, l^*) - \lambda^* w - \delta^* = 0 \\
\frac{\partial L(*)}{\partial \lambda} &\geq 0 \\
\frac{\partial L(*)}{\partial \delta} &\geq 0 \\
\lambda^* &\geq 0 \\
\delta^* &\geq 0 \\
pc^* + wl^* &= wT + R \\
\delta^*(T - l^*) &= 0
\end{aligned}$$

- (b) A quelle condition sur le $TMS_{c,l}(c^*, l^*)$ le PMU admet-il une solution “sur le coude” telle que $l^* = T$?

Réponse : Dans le cas des solutions “intérieures” telles que $l^* < T$, l'optimum est tel que :

$$TMS_{c,l}(c^*, l^*) = \frac{U'_l(c^*, l^*)}{U'_c(c^*, l^*)} = \frac{w}{p} = \lambda^*$$

Donc :

$$\frac{U'_c(c^*, l^*)}{p} = \frac{U'_l(c^*, l^*)}{w}$$

Le rapport entre le gain d'utilité apporté par la consommation d'une unité de bien supplémentaire et la somme à dépenser pour avoir cette unité supplémentaire est la même pour les deux biens, la consommation et le loisir.

En revanche, lorsqu'on a une solution “sur le coude” telle que $l^* = T$, le rapport entre le gain d'utilité apporté par une heure de loisir en plus et le prix horaire du loisir est supérieur à ce même rapport pour la consommation, de sorte que l'individu aimerait substituer du loisir à la consommation - mais il bute sur sa contrainte temporelle. Formellement, en utilisant les deux premières CPO, on trouve que :

$$\frac{U'_l(c^*, l^*) - \delta}{w} = \frac{U'_c(c^*, l^*)}{p}$$

Comme $\delta^* \geq 0$, on a donc :

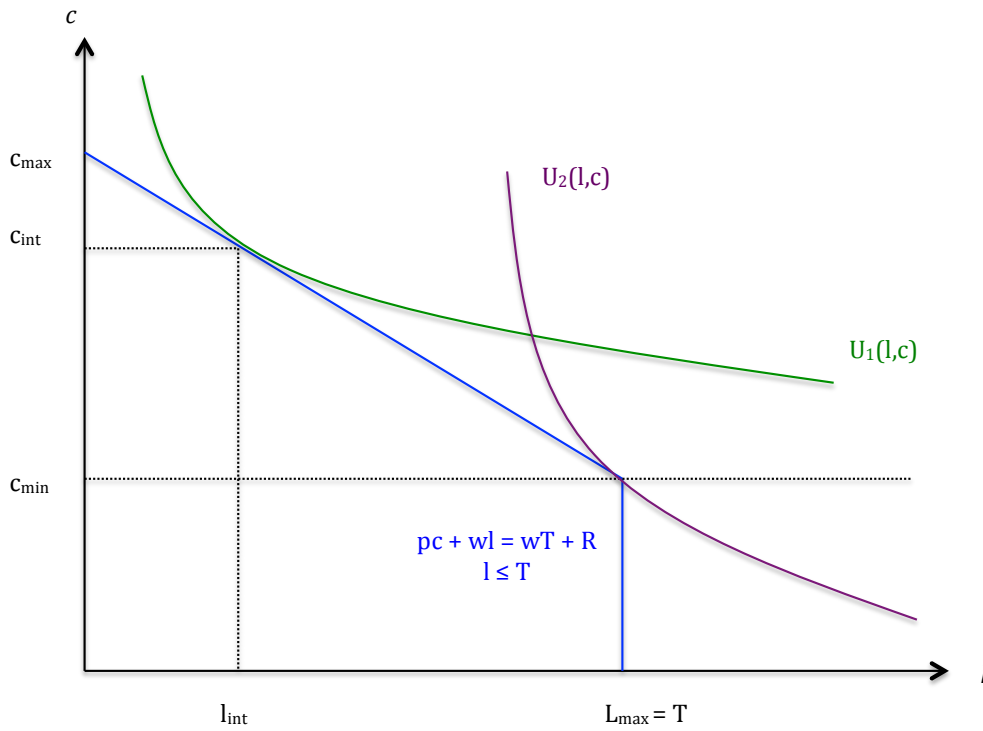
$$\frac{U'_l(c^*, l^*)}{w} \geq \frac{U'_c(c^*, l^*)}{p}$$

$$TMS_{c,l}(c^*, l^*) = \frac{U'_l(c^*, l^*)}{U'_c(c^*, l^*)} > \frac{w}{p}$$

- (c) Représentez graphiquement dans le plan (l, c) les deux types de solution possibles.

Réponse :

Figure 2: Solutions intérieure et sur le coude



- (d) Comment déduit-on le nombre optimal d'heures travaillées h^* ?

Réponse : On a simplement $h^* = T - l^*$.

2. Caractérisez le **salaire de réserve** de l'individu, $\underline{w}$, qui se définit comme la valeur

du salaire telle que l'individu est parfaitement indifférent entre travailler et allouer tout son temps au loisir (ou encore, comme la valeur du salaire en deçà de laquelle l'individu préfère allouer tout son temps disponible au loisir plutôt que de travailler).

Réponse : Le salaire de réserve correspond au salaire au-delà duquel on entre sur le marché du travail¹. C'est donc le niveau de salaire tel que l'individu se retrouve dans la solution de coin : $\underline{w}$ est tq $l^* = T$, donc tel que :

$$TMS_{c,l}(R/p, T) = \frac{U'_l(R/p, T)}{U'_c(R/p, T)} = \frac{w}{p}$$

$$\iff \underline{w} = p \cdot TMS_{c,l}(R/p, T)$$

L'effet des variations de salaire horaire

- (a) On suppose que les conditions d'existence d'une condition "intérieure" ($h^* < T^*$) sont réunies. On note $x_l(p, w, m(w))$ la demande marshallienne de loisir et $h_l(p, w, u)$ la demande hicksienne de loisir de l'individu. On suppose que le loisir est un bien normal. En utilisant l'équation de Slutsky, montrer que l'effet du salaire horaire sur la demande (marshallienne) de loisir s'écrit, en notant $u = v(p, w, m(w))$:

$$\frac{\partial x_l(p, w, m(w))}{\partial w} = \frac{\partial h_l(p, w, u)}{\partial w} + [T - x_l(p, w, m)] \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m}$$

Réponse : Ici, il faut bien comprendre, c'est que le revenu, noté ici m , dépend du salaire horaire. m est donc une fonction de w .

Commençons par voir ce que nous dit l'équation de Slutsky. Dans le cas général, où on a deux biens, x_1 et x_2 de prix p_1 et p_2 , un revenu "fixe" m et un niveau d'utilité u tel que $u = v(p, m)$, l'équation de Slutsky nous donne :

$$\frac{\partial x_1(p, m)}{\partial p_2} = \frac{\partial h(p, u)}{\partial p_2} - x_2(p, m) \frac{\partial x_1(p, m)}{\partial m}$$

¹ *Stricto sensu*, définir le salaire de réserve comme le salaire en deçà duquel il est optimum pour l'individu de ne pas travailler ou comme le salaire au-delà duquel l'individu entre sur le marché du travail n'est pas équivalent dans le cas général où les préférences ne sont pas nécessairement strictement convexes. Dans le cas présent, les deux définitions sont équivalentes.

Dans notre cas, on applique l'équation de Slutsky sur un seul bien ($x_1 = x_2$), qui est le loisir l ayant pour prix unitaire le salaire horaire, w . Le revenu m est égal à $wT + R$. Attention, il n'est pas égal à $w(T - l) + R$, puisqu'il faut considérer le loisir comme un bien dont la consommation a un prix (coût d'opportunité). On cherche le revenu "économique" ou "potentiel" m tel que $pc + wl = m$ (soit la dépense engagée à l'optimum).

L'équation de Slutsky appliquée au bien loisir nous dit donc :

$$\frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial w} = \frac{\partial h_l(p, w, u)}{\partial w} - x_l(p, w, m) \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m}$$

Or ce n'est pas exactement l'effet qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est l'impact d'un changement marginal du salaire horaire sur la quantité de loisir consommée à l'optimum lorsque le revenu varie avec le salaire horaire. Ce qui nous intéresse donc, c'est la dérivée de la demande marshallienne de loisir exprimée comme une fonction du prix du loisir, du prix de la consommation et du revenu, qui est en fait une fonction du salaire horaire (et non une simple variable) : $m = m(w) = wT + R$. On peut utiliser la règle de dérivation en chaîne pour déterminer l'effet d'une variation marginale de salaire horaire sur la consommation de loisir :

$$\begin{aligned} \frac{\partial x_l(p, w, m(w))}{\partial w} &= \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial w} + \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial w} + \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m} \frac{\partial m(w)}{\partial w} \\ &= \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial p} \times 0 + \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial w} \times 1 + \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m} \times T \\ &= \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial w} + T \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m} \end{aligned}$$

On voit que l'effet d'une variation de salaire horaire sur la consommation de loisir a deux effets :

- L'effet "direct" de la variation de salaire sur la consommation de loisir, *a priori* négatif puisqu'il correspond à l'effet sur la consommation du bien loisir de l'augmentation de son prix ;
- Un effet indirect agissant en sens opposé, proportionnel au temps total disponible, qui s'explique par le fait qu'une augmentation du salaire horaire augmente le revenu "économique", ou "potentiel".

On peut maintenant aller plus loin, et décomposer le premier effet en utilisant

l'équation de Slutsky dérivée plus haut :

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial x_l(p, w, m(w))}{\partial w} &= \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial w} + T \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m} \\
 &= \left[\frac{\partial h_l(p, w, u)}{\partial w} - x_l(p, w, m) \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m} \right] + T \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m} \\
 &= \frac{\partial h_l(p, w, u)}{\partial w} + [T - x_l(p, w, m)] \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m} \\
 &= \frac{\partial h_l(p, w, u)}{\partial w} + x_h(p, w, m) \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m}
 \end{aligned}$$

Ainsi, lorsque le revenu dépend du salaire horaire, l'effet d'une variation de salaire horaire sur la demande marshallienne de loisir peut se décomposer entre un effet de substitution et un effet revenu, ce dernier étant d'autant plus important que le nombre d'*heures travaillées* à l'optimum h^* , $x_h(p, w, m)$, est grand.

On peut aussi interpréter cette expression en disant qu'il y a, pour le bien qu'est le loisir, deux effets-revenu :

- Un effet-revenu *classique*, $-x_l(p, w, m) \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m}$, qui joue *négativement* sur la demande de loisir (lorsque le prix d'un bien augmente à la marge, sa demande tend à diminuer du fait du rétrécissement de l'espace de budget) ;
- Un effet-revenu *additionnel*, égal à $T \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m}$, qui lui joue *positivement* sur la demande de loisir, puisqu'il correspond au relâchement de la contrainte budgétaire induit par l'augmentation du revenu, à heures de loisir (et donc de travail) inchangées.

- (b) $h^* = x_h(p, w, m(x))$ correspond à l'offre de travail de l'individu. Utiliser la question précédente pour déterminer l'effet d'une variation du salaire horaire sur l'offre de travail. Accompagnez votre réponse d'une représentation graphique qui met en évidence les différents effets en jeu.

Réponse : $x_h(p, w, m(w)) = T - x_l(p, w, m(w))$; donc :

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial x_h(p, w, m(w))}{\partial w} &= - \frac{\partial x_l(p, w, m(w))}{\partial w} \\
 &= - \frac{\partial h_l(p, w, u)}{\partial w} - x_h(p, w, m) \frac{\partial x_l(p, w, m)}{\partial m}
 \end{aligned}$$

Lorsque le salaire horaire *augmente*, le prix du loisir augmente : l'*effet de substitution* conduit le consommateur à diminuer la consommation de loisir, donc à augmenter à l'inverse le nombre d'heures travaillées (cela semble assez logique : le travail rapportant davantage, l'individu est prêt à travailler plus). En parallèle, toutefois, l'*effet revenu* joue : le loisir étant un bien normal, la hausse du revenu conduit à une augmentation de la demande de loisir, donc à une diminution de l'offre de travail (c'est aussi assez logique : si l'individu gagne davantage par heure travaillée, il devra travailler moins pour atteindre un niveau donné de consommation). Ce dernier effet est d'autant plus fort que le nombre d'heures travaillées est élevé.

Les deux effets sont donc de sens opposés : l'un ou l'autre peut l'emporter, selon la variation de prix considérée, et selon la forme de la fonction d'utilité.

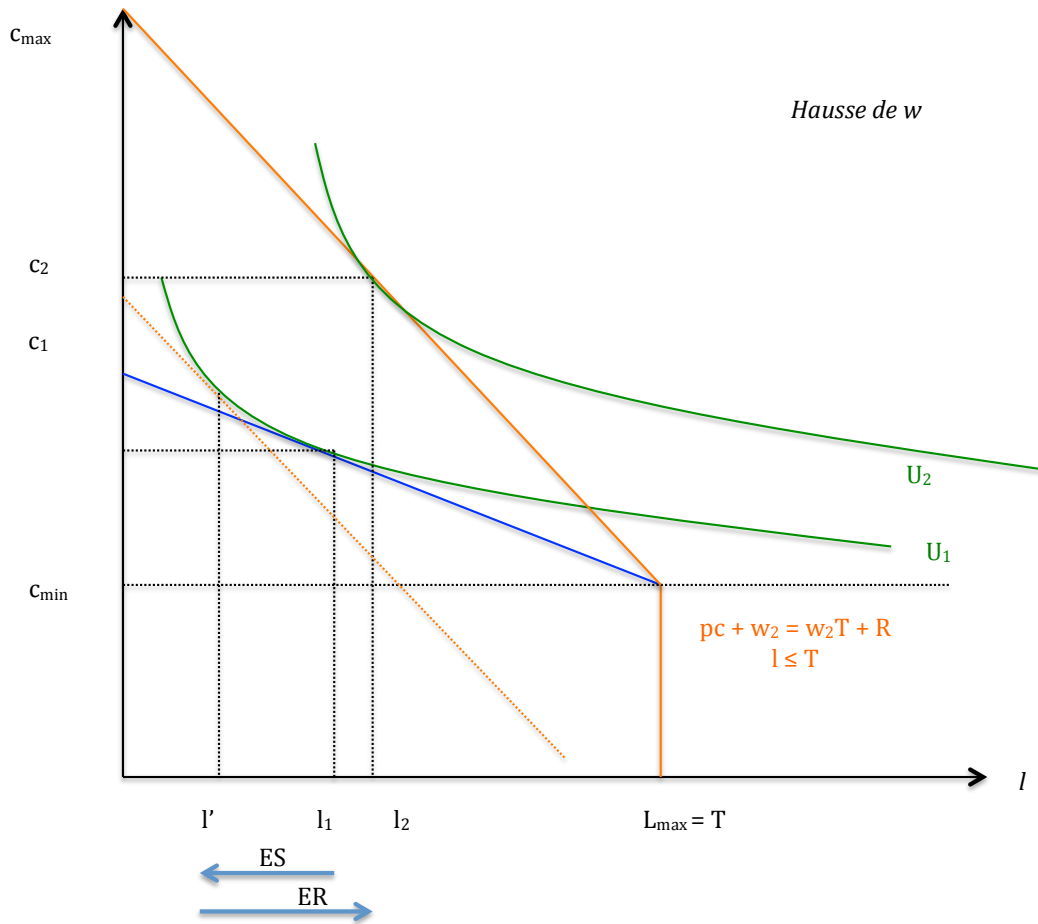
3. Dans quelle mesure ce modèle permet-il d'expliquer que l'augmentation des salaires au cours du XX^{ème} siècle se soit accompagnée simultanément de :
- (a) une diminution du nombre d'heures travaillées par les hommes ?
 - (b) une augmentation de la participation des femmes au marché du travail ?

Réponse : On parle d'augmentation de l'offre de travail à la *marge intensive* lorsque, pour un individu déjà sur le marché du travail, le nombre d'heures travaillées augmente. On parle d'augmentation de l'offre de travail à la *marge extensive* lorsqu'un individu décide d'entrer sur le marché du travail.

Pour les hommes, qui travaillaient en moyenne un nombre d'heures élevé, l'effet revenu l'a emporté : la hausse de leurs salaires horaires les a conduits à diminuer le nombre d'heures travaillées.

Au contraire, pour les femmes, la hausse des salaires a plutôt conduit à ce que le salaire de marché auquel elles peuvent accéder devienne plus élevé que leur salaire de réserve, les poussant à entrer sur le marché du travail. Par ailleurs, pour celles qui étaient sur le marché du travail, mais y consacraient peu d'heures (temps partiel notamment), c'est l'effet de substitution qui l'a emporté (l'effet revenu étant d'autant important que les heures travaillées sont élevées initialement, cet effet revenu a joué faiblement pour les femmes). Globalement, plus les salaires ont augmenté et plus le coût d'opportunité de l'activité domestique a augmenté.

Figure 3: Offre de travail, effet revenu et effet de substitution



On notera que parallèlement, l'extension des systèmes de garde subventionnés - crèches municipales et d'entreprises, emploi à domicile bénéficiant d'avantages fiscaux - a permis d'augmenter le taux de salaire horaire *net* des frais induits par l'exercice d'une activité professionnelle.

Evidemment, pour les femmes comme pour les hommes, des changements dans les préférences ont eu leur rôle : les normes sociales ont évolué de sorte que la "préférence" des hommes pour le loisir (qui englobe, par sa définition, les activités domestiques) s'est accentuée, tandis que la préférence des femmes pour le "loisir" (là encore, qui est une préférence socialement construite) a diminué.